

1. Enunciats

1. Expressa en forma de fracció:
 - (a) 4,56
 - (b) $2,0\widehat{5}$
 - (c) $-1,02\widehat{56}$
2. Calcula el valor de $1,9 + 1,09 + 1,009 + 1,0009$
3. Utilitza exemples per a contestar Verdader o Fals:
 - (a) Si sumem (restem) dos nombres racionals el resultat sempre és racional.
 - (b) Si sumem (restem) dos nombres irracionals el resultat sempre és irracional.
 - (c) El producte de dos nombres irracionals pot ser racional.
4. Representa en la recta numèrica real:
 - (a) $\sqrt{17}$
 - (b) $\sqrt{18}$
 - (c) $1 + \sqrt{2}$
 - (d) $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$
5. Donats els conjunts $A =] - 2, 3]$, $B = [1, 5]$ i $C =] - \infty, 0]$, calcula:
 - (a) $A \cup B$
 - (b) $A \cap C$
 - (c) $A \cup (B \cap C)$
6. Expressa en forma d'interval:
 - (a) $A = \{x \in \mathbb{R} : x + 1 \leq -3\}$
 - (b) $B = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 4\}$
 - (c) $C = \{x \in \mathbb{R} : -x \leq 1\}$
7. Determina de forma gràfica, com a conjunt i com a interval, els nombres que verifiquen que:
 - (a) $|x + 2| < 7$
 - (b) $|-2x + 3| > 3$
 - (c) $|\frac{x}{3} - \frac{1}{2}| \geq 1$
8. Expressa en forma de potència:
 - (a) $\sqrt[3]{x^5}$
 - (b) $\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$
9. Expressa en forma de radical:
 - (a) $a^{-\frac{1}{3}}$
 - (b) $\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{3}{7}}$
10. Extrau factors fora del radical:
 - (a) $\sqrt[3]{8a^5b^7}$
 - (b) $\sqrt[4]{\frac{256x^{12}y}{81y^5z^2}}$
11. Simplifica:
 - (a) $\left(\sqrt[5]{x^2}\right)^6$
 - (b) $(\sqrt{\sqrt{5}})^8$
 - (c) $\sqrt[5]{x^3} \sqrt{\frac{x^4}{y^{10}}}$
 - (d) $\sqrt[4]{\frac{256x^{12}y}{81y^5z^2}}$
12. Opera i simplifica:
 - (a) $\sqrt[4]{a^3b^2} \cdot \sqrt[6]{ab^3}$
 - (b) $\frac{\sqrt[5]{a^2b^3c}}{\sqrt{ab}}$
13. Realitza les següents operacions amb radicals:
 - (a) $2\sqrt{3} + 5\sqrt[6]{27} - 3\sqrt{12}$
 - (b) $\frac{2}{5} \cdot \sqrt[3]{\frac{8}{3}} - \frac{3}{4} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{81}} + \frac{2}{7} \cdot \sqrt[3]{\frac{16}{3}}$
14. Comprova que: $\sqrt{6 - 4\sqrt{2}} + \sqrt{6 + 4\sqrt{2}} = 4$
15. Racionalitza:
 - (a) $\frac{6}{\sqrt{3}}$
 - (b) $\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$
 - (c) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$
 - (d) $\frac{5}{\sqrt[4]{3^3}}$
 - (e) $\frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$
 - (f) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$
 - (g) $\frac{1 + \sqrt{5}}{1 - \sqrt{5}}$
 - (h) $\frac{11}{1 + 2\sqrt{3}}$
16. Opera i simplifica:
 - (a) $\frac{3}{2 - \sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}$
 - (b) $\frac{2}{2\sqrt{3} - \sqrt{7}} + \frac{3}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$
17. Sabent que el nombre d'or $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, es demana calcular:
 - (a) L'invers de ϕ , és a dir: $\frac{1}{\phi}$.
 - (b) Comprova que: $\frac{1}{\phi} = \phi - 1$
 - (c) Utilitza l'apartat anterior per a demostrar que es verifica la identitat: $\phi^2 = \phi + 1$, i per tant ϕ , el nombre d'or, és solució de l'equació de 2n grau: $x^2 - x - 1 = 0$.
18. Calcula, aplicant propietats dels logaritmes:
 - (a) $\log 4 + \log 25 =$
 - (b) $\log_3 54 + \log_3 12 - \log_3 8 =$
 - (c) $6 \log 4 - \log 16 + 8 \log 5 =$
 - (d) $\frac{1}{2} \cdot \log_5 100 - \log_5 0,4 =$
19. Troba el valor de x en cada cas:
 - (a) $\log_7 x = 1$
 - (b) $\log_3 x = -1$
 - (c) $\log_2 0,25 = x$
 - (d) $\log_x \sqrt{3} = -\frac{1}{2}$
20. Sabent que $\log_7 x = 1,2$ i que $\log_7 y = -0,8$, calcula:
 - (a) $\log_7 \sqrt[3]{\frac{x^2y}{49}}$
 - (b) $\log_7 \left(\frac{xy^3}{7\sqrt{x}}\right)^4$
21. Troba el valor de l'expressió: $\log e \cdot \ln 10$

2. Solucions

1.a) $\frac{114}{25}$; b) $\frac{37}{18}$; c) $-\frac{5077}{4950}$

2.5, $\frac{11}{11}$

3.a) Vertader; b) Fals; c) Vertader

5.a) $] - 2, 5]$; b) $] - 2, 0]$ c) $] - 2, 3]$

6.a) $] - \infty, -4]$; b) $]0, 4]$; c) $[-1, +\infty[$

7.a) $] - 9, 5[$; b) $] - \infty, 0[\cup]3, +\infty[$; c) $] - \infty, -\frac{3}{2}] \cup [\frac{9}{2}, +\infty[$

8.a) $x^{\frac{5}{3}}$; b) $x^{-\frac{3}{4}}$

9.a) $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$; b) $\sqrt[7]{x^3 y^{-3}}$

10.a) $2ab^2 \sqrt[3]{a^2 b}$; b) $\frac{4x^3}{3y\sqrt{z}}$

11.a) $x^2 \sqrt[5]{x^2}$; b) 25; c) $\frac{x}{y}$

12.a) $b \sqrt[12]{a^{11}}$; b) $\sqrt[10]{\frac{bc^2}{a}}$

13.a) $\sqrt{3}$; b) $\frac{11}{20} \sqrt[3]{\frac{1}{3}} + \frac{4}{7} \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$

14. Elevar al quadrat els 2 membres.

15.a) $2\sqrt{3}$; b) $\sqrt[3]{2}$; c) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; d) $\frac{5\sqrt[4]{3}}{3}$; e) $-2 - \sqrt{2}$; f) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$;

g) $-\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$; h) $-1 + 2\sqrt{3}$

16.a) $3 + 4\sqrt{2}$; b) $\frac{3}{5}\sqrt{2} + \frac{4}{5}\sqrt{3} + \sqrt{7}$

17.a) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$; b) $\phi - 1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

18.a) 2; b) 4; c) 8; d) 2

19.a) $x = 7$; b) $x = \frac{1}{3}$; c) $x = -2$; d) $x = \frac{1}{3}$

20.a) $-\frac{2}{15}$; b) $-11, 2$

21. 1